

Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Autoři úloh: J. Jírů (2), J. Thomas (1, 3, 4, 5, 7), V. Vícha (6)

1.a) Pro první úsek jízdy platí: $s = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2$,

pro druhý úsek jízdy platí: $s = (v_0 + a t_1) t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2$,

pro třetí úsek jízdy platí: $s = (v_0 + a t_1 + a t_2) t_3 + \frac{1}{2} a t_3^2$.

Všechny rovnice upravíme:

$$\frac{2s}{a} = \frac{2v_0}{a} t_1 + t_1^2$$

$$\frac{2s}{a} = \left(\frac{2v_0}{a} + 2t_1 \right) t_2 + t_2^2$$

$$\frac{2s}{a} = \left(\frac{2v_0}{a} + 2t_1 + 2t_2 \right) t_3 + t_3^2$$

Zavedeme substituci: $A = \frac{2s}{a}$ a $B = \frac{2v_0}{a}$. Budeme pak řešit soustavu tří rovnic o třech neznámých

$$A = B t_1 + t_1^2, \quad (1)$$

$$(A = (B + 2t_1) t_2 + t_2^2, \quad (2)$$

$$A = (B + 2t_1 + 2t_2) t_3 + t_3^2. \quad (3)$$

Z rovnic (1) a (2) dostáváme

$$B = \frac{t_2^2 + 2t_1 t_2 - t_1^2}{t_1 - t_2}, \quad A = \frac{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}{t_1 - t_2}. \quad (4)$$

Úpravou rovnice (3) : $t_3^2 + (B + 2t_1 + 2t_2) t_3 - A = 0$, po dosazení a úpravě

$$(t_1 - t_2) t_3^2 + (t_1^2 + 2t_1 t_2 - t_2^2) t_3 - t_1 t_2 (t_1 + t_2) = 0$$

$$t_3 = \frac{- (t_1^2 + 2t_1 t_2 - t_2^2) + \sqrt{(t_1^2 + 2t_1 t_2 - t_2^2)^2 + 4 \frac{t_1 t_2 (t_1 + t_2)}{t_1 - t_2}}}{2 (t_1 - t_2)} = 0,77 \text{ s.}$$

Z rovnic (4) určíme číselné hodnoty konstant B a A: $\{B\} = 1$ a $\{A\} = 6$ a dosadíme do rovnice (3) i za t_1 a t_2 , dostaneme jednodušší tvar kvadratické rovnice:

$$t_3^2 + 7t_3 - 6 = 0,$$

$$t_3 = \frac{-7 + \sqrt{7^2 + 24}}{2} = 0,77 \text{ s.} \quad \mathbf{6 \text{ bodů}}$$

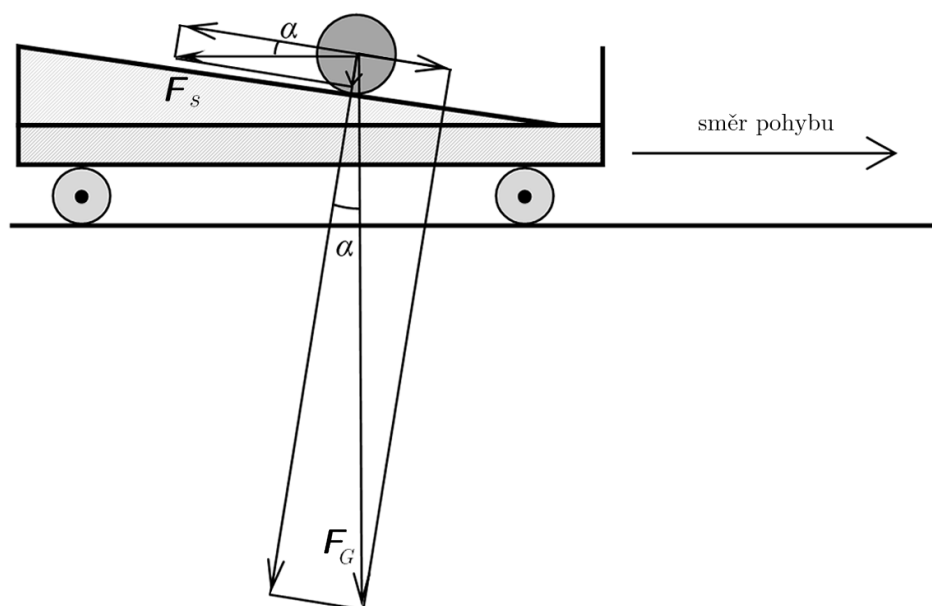
b) Známe-li číselné hodnoty konstant A a B, můžeme určit číselné hodnoty zrychlení a počáteční rychlosti: $a = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ a $v_0 = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Dobu jízdy od první k páté značce určíme ze vztahu pro dráhu: $4s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.

Po číselném dosazení dostáváme kvadratickou rovnici: $t^2 + t - 24 = 0$, jejímž řešením je $t = \frac{-1 + \sqrt{97}}{2} = 4,4 \text{ s.}$

Rychlost u páté značky pak bude $v = v_0 + at = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

4 body



Obr. 1

- 2.a) Označme m hmotnost válce. V soustavě spojené s vagónem musí být výslednice tíhové síly a setrvačné síly $\mathbf{F}_s = -m\mathbf{a}_m$ kolmá k nakloněné rovině, z podmínky plyne

$$F_s = mg \operatorname{tg} \alpha.$$

Velikost zrychlení vagónu pak je

$$a_m = \frac{F_s}{m} = g \operatorname{tg} \alpha = 0,86 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

1 bod

- b) Pohybová síla působící ve směru pohybu plného homogenního válce o poloměru r a hmotnosti m , valícího se bez prokluzování po vodorovné rovině se zrychlením o velikosti a_1 , má velikost

$$F = ma_1 + \frac{J\varepsilon}{r},$$

kde $J = \frac{1}{2}mr^2$ a $\varepsilon = \frac{a_1}{r}$. Po dosazení dostaneme

$$F = \frac{3}{2}ma_1.$$

Pak během zrychlování vagónu se válec pohybuje vzhledem k vagónu se zrychlením o velikosti

$$a_1 = \frac{2F}{3m},$$

kde

$$F = F_s \cos \alpha - mg \sin \alpha,$$

$$F_s = 1,6ma_m = 1,6mg \operatorname{tg} \alpha.$$

Po dosazení a úpravě dostaneme

$$a_1 = \frac{2F}{3m} = \frac{2(F_s \cos \alpha - mg \sin \alpha)}{3m} = \frac{2(1,6mg \operatorname{tg} \alpha \cos \alpha - mg \sin \alpha)}{3m} = 0,40g \sin \alpha.$$

Odpovídající doba pohybu je

$$t_1 = \frac{v}{1,6a_m} = \frac{v}{1,6g \operatorname{tg} \alpha} = \frac{5v}{8g \operatorname{tg} \alpha}.$$

2 body

Během následného rovnoměrného pohybu vagónu setrvačná síla již nepůsobí a válec se pohybuje rovnoměrně zpomaleným pohybem po dobu t_2 se zrychlením o velikosti

$$a_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{mg \sin \alpha}{m} = \frac{2}{3}g \sin \alpha.$$

Pro maximální velikost v' rychlosti válce vzhledem k vagónu platí

$$v' = a_1 t_1 = a_2 t_2,$$

z čehož doba rovnoměrně zpomaleného pohybu je

$$t_2 = \frac{a_1}{a_2} t_1 = \frac{3}{5} t_1 = \frac{3v}{8g \operatorname{tg} \alpha}.$$

2 body

Minimální délka nakloněné roviny pak je dána součtem obou drah válce

$$l = s_1 + s_2 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2 = \frac{v^2 \cos^2 \alpha}{8g \sin \alpha} = 18 \text{ m}.$$

2 body

c) Doba pohybu po nakloněné rovině dolů je

$$t_3 = \sqrt{\frac{2l}{a_2}} = \sqrt{\frac{3}{8} \frac{v}{g \operatorname{tg} \alpha}}.$$

Příslušná dráha vlaku pak je

$$s = \frac{1}{2} \cdot 1,6a_m t_1^2 + v(t_2 + t_3) = \left(\frac{11}{16} + \sqrt{\frac{3}{8}} \right) \cdot \frac{v^2}{g \operatorname{tg} \alpha} = 180 \text{ m}.$$

2 body

3.a) Viz obrázek 2. Děj 3-1 je adiabatická komprese. Z Poissonova zákona

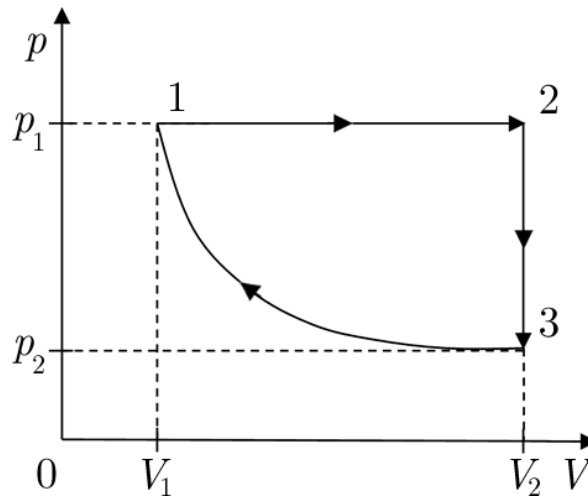
$$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa \quad \Rightarrow \quad p_1 = p_2 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\kappa.$$

Číselně: $p_1 = 1,61 \text{ MPa}$.

2 body

b) Děj 1 – 2 je izobarické rozpínání. Plyn vykoná práci

$$W'_{12} = p_1 (V_2 - V_1) = p_2 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\kappa (V_2 - V_1).$$



Obr. 2

Číselně: $W'_{12} = 22,6 \text{ kJ}$. Přitom musíme dodat teplo

$$Q_{12} = \frac{5}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}p_1(V_2 - V_1) = \frac{5}{2}p_2\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa(V_2 - V_1).$$

Číselně: $Q_{12} = 56,4 \text{ kJ}$.

3 body

Děj 2 – 3 je izochorické ochlazení. Práce se nekoná, plyn odevzdá teplo

$$Q'_{23} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_3) = \frac{3}{2}(p_1 - p_2)V_2 = \frac{3}{2}p_2V_2\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa - 1\right].$$

Číselně: $Q'_{23} = 37,5 \text{ kJ}$.

Děj 3 – 1 je adiabatická komprese. Plyn přijímá práci

$$W_{31} = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_3) = \frac{3}{2}(p_1V_1 - p_2V_2) = \frac{3}{2}p_2\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa V_1 - V_2\right].$$

Číselně: $W_{31} = 3,6 \text{ kJ}$. Celková práce vykonaná plynem během kruhového děje

$$W' = W'_{12} - W_{31} = p_2V_2\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa - \frac{5}{2}p_2V_1\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\kappa + \frac{3}{2}p_2V_2 = 19 \text{ kJ}.$$

3 body

c) Účinnost cyklu $\eta = \frac{W'_{12} - W_{31}}{Q_{12}} = \frac{Q_{12} - Q'_{23}}{Q_{12}} = 0,34 = 34 \%$.

2 body

Poznámka: Výpočet práce plynem přijaté při adiabatické kompresi není pro výpočet účinnosti kruhového děje nezbytný.

4.a) Rozdíl délek mezi částmi pásku bude $\Delta l = l_{\text{Zn}} - l_{\text{Cu}} = l_0(\alpha_{\text{Zn}} - \alpha_{\text{Cu}})t = 9,36 \cdot 10^{-2} \text{ mm}$.

2 body

b) Vyjdeme z obrázku 3

$$l_{\text{Zn}} = \left(r + \frac{d}{2}\right) \cdot \text{arc } \alpha = \left(r + \frac{d}{2}\right) \frac{\alpha \cdot \pi}{180}$$

$$l_{\text{Cu}} = \left(r - \frac{d}{2}\right) \text{arc } \alpha = \left(r - \frac{d}{2}\right) \frac{\alpha \cdot \pi}{180}$$

Odečtením rovnic dostaneme $\frac{mc}{c_v} \left[\frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)} - 2 \frac{(t-t_3)}{(t_3-t_1)} \right] = m \frac{\rho_v}{\rho}$, odtud

$$c = c_v \frac{\rho_v}{\rho} \frac{1}{\left[\frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)} - 2 \frac{(t-t_3)}{(t_3-t_1)} \right]} = 920 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \text{K}^{-1}.$$

4 body

b) Úpravou rovnice (1) dostaneme

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{m} &= \frac{c}{c_v} \frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)} + \frac{\rho_v}{\rho} = \frac{\rho_v}{\rho} \left[\frac{\frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)}}{\frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)} - 2 \frac{(t-t_3)}{(t_3-t_1)}} + 1 \right] = \\ &= \frac{\rho_v}{\rho} \left[\frac{(t-t_2)(t_3-t_1)}{(t-t_2)(t_3-t_1) - 2(t-t_3)(t_2-t_1)} + 1 \right] = \\ &0,37 \left[\frac{66,8 \cdot 29,8}{66,8 \cdot 29,8 - 2 \cdot 50,2 \cdot 13,2} + 1 \right] = 1,47. \end{aligned}$$

3 body

c) Přidáme-li do plného kalorimetru tři součástky, můžeme kalorimetrickou rovnici napsat ve tvaru

$$\begin{aligned} 3mc(t-t_4) &= (m_1 - 3 \frac{m}{\rho} \rho_v) c_v (t_4 - t_1), \\ \frac{3mc}{c_v} \frac{(t-t_4)}{(t_4-t_1)} &= m_1 - 3 \frac{m}{\rho} \rho_v. \end{aligned} \quad (3)$$

$$\text{Z rovnic (1) a (3) pak odečtením } \frac{c}{c_v} \left[\frac{(t-t_2)}{(t_2-t_1)} - 3 \frac{(t-t_4)}{(t_4-t_1)} \right] = 2 \frac{\rho_v}{\rho}.$$

$$\text{Po úpravě a číselném dosazení } \frac{(t-t_4)}{(t_4-t_1)} = \frac{(t-t_2)}{3(t_2-t_1)} - \frac{2}{3} \frac{\rho_v}{\rho} \frac{c_v}{c},$$

$$\frac{99 - \{t_4\}}{\{t_4\} - 19} = 0,547 \quad \Rightarrow \quad t_4 = 70,7 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

3 body

6. Řešení teoretických úloh: Pro periodu kyvadla platí vztah $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgd}}$, kde J je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k jeho ose, m hmotnost kyvadla a d vzdálenost těžiště od osy.

Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose rovnoběžné s osou jdoucí těžištěm vypočteme podle *Steinerovy věty*: $J = J_T + mr^2$, kde J_T je moment setrvačnosti vzhledem k ose jdoucí těžištěm, m je hmotnost tělesa a r je vzdálenost rovnoběžných os.

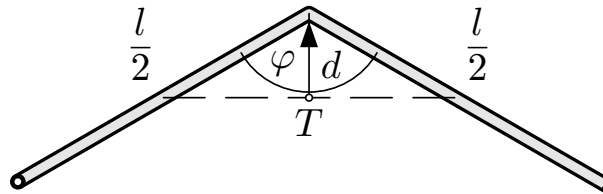
a) U rovné tyče je $d = \frac{l}{2}$, $J = \frac{ml^2}{3}$.

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{ml^2}{3}}{\frac{mgl}{2}}} = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{3g}}, \quad l = \frac{3gT_1^2}{8\pi^2} = 0,372 \text{ m}.$$

b) Z obr. 4 plyne: $d = \frac{l \cos \varphi}{4}$, $J = \frac{ml^2}{12}$.

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{ml^2}{12}}{\frac{mgl \cos \varphi}{4}}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{3g \cos \varphi}} = T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{3g}}.$$

Z toho $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\varphi = 60^\circ$. Obě poloviny tyče svírají úhel $2\varphi = 120^\circ$.



Obr. 4

c) Z obr. 5 plyne:

$$d^2 = \left(\frac{l}{2} \sin \varphi\right)^2 + \left(\frac{l}{4} \cos \varphi\right)^2 = \frac{13l^2}{64}, \quad d = \frac{l}{8}\sqrt{13}.$$

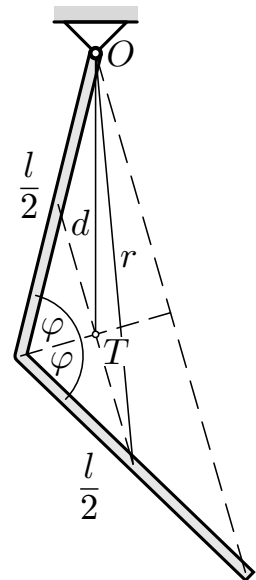
Podle kosinové věty

$$r^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{4}\right)^2 - 2 \cdot \frac{l}{2} \cdot \frac{l}{4} \cos 2\varphi = \frac{7}{16}l^2.$$

$$J = \frac{1}{3} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \cdot \frac{m}{2} \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{m}{2} \cdot \frac{7}{16} l^2 = \frac{13}{48} ml^2.$$

$$T_3 = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2 \frac{13}{48}}{mgl \frac{\sqrt{13}}{8}}} = 2\pi \sqrt{\frac{l\sqrt{13}}{6g}}.$$

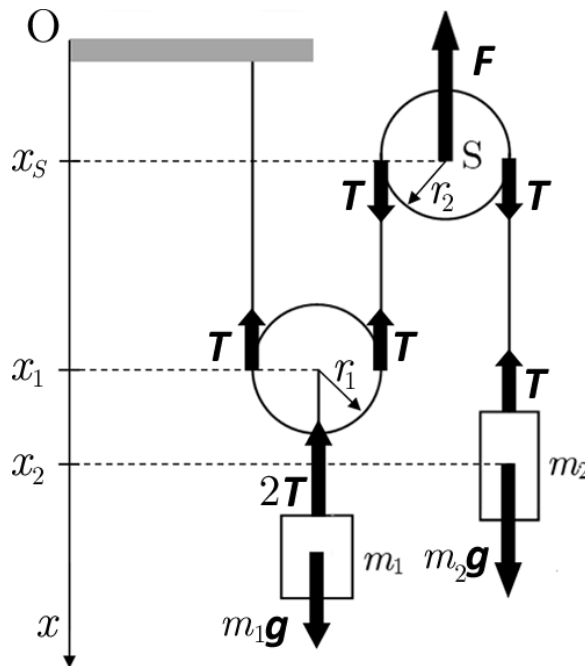
Po dosazení $l = \frac{3gT_1^2}{8\pi^2}$ dostaneme $T_3 = \frac{T_1}{2} \sqrt[4]{13} = 0,9494T_1$.



Obr. 5

7.a) Označme T velikost síly, která napíná nit, na které visí závaží hmotnosti m_2 . Z obrázku vidíme, že $T = \frac{F}{2}$. Velikost síly napínající nit, na které visí závaží hmotnosti m_1 je $2T = F$.

2 body



Obr. 6

- b) Z pohybových rovnic $m_1 a_1 = m_1 g - 2T$, $m_2 a_2 = m_2 g - T$ a vzhledem k tomu, že $2T = F$ dostaneme $a_1 = \frac{m_1 g - F}{m_1} = g - \frac{F}{m_1}$, $a_2 = \frac{m_2 g - T}{m_2} = g - \frac{F}{2m_2}$. **2 body**

- c) Označme x_S , x_1 a x_2 souřadnice osy horní kladky, osy spodní kladky a těžiště tělesa m_2 (obr. 6). Pro délku nití můžeme napsat:

$$l = x_1 + \pi r_1 + (x_1 - x_S) + \pi r_2 + (x_2 - x_S).$$

Po krátké době Δt budou souřadnice x'_S , x'_1 a x'_2 a pro délku nití platí:

$$l = x'_1 + \pi r_1 + (x'_1 - x'_S) + \pi r_2 + (x'_2 - x'_S).$$

Odečtením rovnic

$$x'_1 - x_1 + (x'_1 - x'_S) - (x_1 - x_S) + (x'_2 - x'_S) - (x_2 - x_S) = 0,$$

upravíme na

$$2(x'_1 - x_1) + (x'_2 - x_2) = 2(x'_S - x_S)$$

a po vydělení malým časovým intervalem Δt dostaneme $2v_1 + v_2 = 2v_S$, kde v_1 a v_2 jsou velikosti rychlosti závaží a v_S velikost rychlosti horní kladky.

Co platí pro rychlosti, bude platit i pro zrychlení:

$$2a_1 + a_2 = 2a_S,$$

takže velikost zrychlení kladky

$$a_S = a_1 + \frac{a_2}{2} = g - \frac{F}{m_1} + \frac{g}{2} - \frac{F}{4m_2} = \frac{3}{2}g - \frac{m_1 + 4m_2}{4m_1 m_2} F. \quad \mathbf{6\ bodů}$$

Poznámka: Zrychlení horní kladky může být větší, než zrychlení tíhové. To je dáno tím, že kladka má zanedbatelnou hmotnost a na kladku působí síly F a $2T$, které jsou v rovnováze, takže zrychlení kladky může být větší i menší než zrychlení tíhové.